



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

LABORATORIO N°5

Sistemas Operativos – Primavera 2026
Profesores Luis Gajardo – Fernando Santolaya



INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

1. Objetivo

Implementar, mediante la librería nSystem, una solución al problema del productor-consumidor que simule el funcionamiento de una banda transportadora en una fábrica, donde un operario productor coloca piezas y un operario consumidor las retira, sincronizando ambos procesos mediante semáforos.

2. Ejercicio de Laboratorio

Una fábrica cuenta con una banda transportadora de tamaño fijo donde un operario coloca piezas fabricadas y otro operario las retira para ensamblarlas. Considerando la siguiente solución al problema del productor-consumidor, implemente una solución con el mecanismo de sincronización de semáforos que permita mostrar por pantalla el contenido de la banda (buffer) a medida que cambia.

Esta solución es válida solo para un operario productor y un operario consumidor simultáneos.

<pre>#define N 10 Item banda[N]; int e=0, f=0; Sem llena= makeSem(0); Sem vacia= makeSem(N); void colocar(Item it) { wait(vacia); banda[e]= it; e= (e+1) % N; signal(llena); }</pre>	<pre>Item retirar() { Item it; wait(llena); it= banda[f]; f= (f+1) % N; signal(vacia); return it; }</pre>
--	---

Debe implementar la función nMain(), lanzar las tareas correspondientes a los operarios operarioProductor y operarioConsumidor, e imprimir las palabras **"prod"** y **"cons"** cuando se invoque colocar() o retirar() respectivamente, además debe imprimir el contenido de la banda después de que cada operario inserte o retire una pieza. La banda representa una celda vacía con cero **"0"** y una con una pieza con **"p"**.

A continuación, se muestra un ejemplo de salida que usted debe respetar (sin los colores) (los números no son necesarios):

```

1.  prod 0000000000
2.  cons p0000000000
3.  prod 0000000000
4.  prod 0p000000000
5.  prod 0pp00000000
6.  prod 0ppp0000000
7.  prod 0pppp000000
8.  prod 0ppppp00000
9.  prod 0pppppp0000
10. prod 0ppppppp000
11. prod 0pppppppp0
12. prod 0ppppppppp
13. cons pppppppppp
14. prod p0ppppppppp
15. cons pppppppppp

```

La API de nSystem para usar semáforos es la siguiente

- ***nSem nMakeSem(int n);***
Crea un semáforo de n tickets (si n=1, el semáforo es binario)
- ***void nWaitSem(nSem s);***
Solicita un ticket al semáforo (sino hay disponible la tarea debe esperar)
- ***void nSignalSem(nSem s);***
Aporta un ticket al semáforo y la tarea continúa su ejecución
- ***void nDestroySem(nSem s);***
Destruye el semáforo

Debe entregar en moodle su código fuente en un archivo llamado **lab5_<primera letra del nombre y primera letra de los apellidos>.c**. Ejemplo: **lab5_lgd.c** (donde lgd corresponde a Luis Gajardo Díaz)

Agregar en el código, al principio del programa, un comentario con la siguiente información:

LABORATORIO 5

Fecha

Nombre y dos apellidos del alumno